

=====

=====

WUNACH — WikiEstudiante UNACH
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLETA DEL PROYECTO

=====

=====

Autor : Luis Pérez
Plataforma : Windows Forms (.NET Framework 4.7.2)
Lenguaje : C# (con módulo en C++/ASM x86)
IDE : Visual Studio 2022
Última rev. : Mayo 2026

=====

=====

1. RESUMEN DEL PROYECTO

=====

=====

WUNACH (WikiUNACH / WikiEstudiante UNACH) es una aplicación de escritorio que funciona como biblioteca digital colaborativa para estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Permite a los alumnos compartir tareas, ensayos, proyectos y prácticas clasificadas por Facultad → Licenciatura → Semestre → Materia. Cada tarea es una "página wiki" con título, descripción, etiquetas, archivos adjuntos en S3, sistema de votos (likes/dislikes), comentarios, revisiones (historial de cambios estilo Git), y marcadores (bookmarks).

Hay 4 roles con permisos diferentes:

- ALUMNO → publica tareas de su licenciatura/semestre
- MAESTRO → publica tareas en su facultad (cualquier licenciatura)
- VISITANTE → solo lectura, sin necesidad de cuenta
- ADMINISTRADOR → control total + cuenta especial protegida con ASM

=====

=====

2. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍAS

=====

=====

Frontend (cliente Windows):

- Windows Forms (System.Windows.Forms)
- Controles personalizados (UserControl)
- Sistema de temas con paletas dinámicas
- Animaciones con Timer (paneles deslizantes)

Backend (servicios en la nube):

- AWS RDS MySQL 8.0 (us-east-2) → datos relacionales
- AWS S3 (us-east-2, bucket privado) → archivos
- Gmail SMTP → códigos de verificación

Componentes nativos:

- VerificadorAdmin.dll (C++/ASM x86) → verificación admin

Bibliotecas (NuGet):

- MySql.Data → conexión MySQL
- AWSSDK.S3 → cliente S3

- System.Net.Mail (built-in) → SMTP

Persistencia local:

- %AppData%\WUNACH_temas.txt → preferencias de tema/usuario
- App.config → credenciales AWS y SMTP

3. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS / DISTRIBUCIÓN

Para distribuir la aplicación, junto al WUNACH.exe deben coexistir:

```
WUNACH/
├── WUNACH.exe
├── WUNACH.exe.config      ← configuración (AWS, SMTP)
├── WUNACH.ico             ← ícono de la aplicación
├── VerificadorAdmin.dll   ← DLL nativa C++/ASM (x86)
├── MySql.Data.dll        ← cliente MySQL
├── AWSSDK.Core.dll       ← AWS Core
├── AWSSDK.S3.dll         ← AWS S3
├── ... (otras DLLs de NuGet)
├── TiposArchivo/         ← íconos de tipos de archivo
│   ├── pdf.png, word.png, excel.png, mp4.png, ...
│   └── txt.png (fallback)
├── TripleBaka/           ← imágenes del tema admin (opcional)
│   └── miku.png, teto.png, neru.png, ...
```

IMPORTANTE: WUNACH.exe debe compilarse en x86 para que coincida con la arquitectura de VerificadorAdmin.dll (también x86). En las propiedades del proyecto: Compilar → Destino de plataforma → x86.

4. CONFIGURACIÓN (App.config)

Archivo: App.config (renombrado a WUNACH.exe.config en la carpeta de salida)

```
<appSettings>
  <!-- AWS S3 -->
  <add key="AWS_AccessKey" value="YOUR_AWS_KEY" />
  <add key="AWS_SecretKey" value="..." />
  <add key="AWS_BucketName" value="wikiunach-archivos" />
  <add key="AWS_Region" value="us-east-2" />

  <!-- Gmail SMTP -->
  <add key="SMTP_Host" value="smtp.gmail.com" />
  <add key="SMTP_Port" value="587" />
  <add key="SMTP_User" value="<correo_real>@gmail.com" />
  <add key="SMTP_Pass" value="<app_password>" />
  <add key="SMTP_FromName" value="WUNACH - WikiUnach" />
</appSettings>
```

Las credenciales están en texto plano. Para producción se recomienda DPAPI o Secret Manager. Por ahora cumple para uso académico.

La contraseña de Gmail debe ser una "App Password" generada en <https://myaccount.google.com/apppasswords> (NO la contraseña normal).

5. BASE DE DATOS

Servidor : YOUR-RDS-ENDPOINT.rds.amazonaws.com
Puerto : 3306
Esquema : WikiUnach
Usuario : YOUR_DB_USER
Contraseña: YOUR_DB_PASSWORD
SSL : requerido

5.1 ESQUEMA — TABLAS Y RELACIONES

tbl_WikiUnach_Facultades

ID_Facultad VARCHAR(50) PK
Nombre_Facultad VARCHAR(150)

tbl_WikiUnach_Licenciaturas

ID_Licenciatura VARCHAR(50) PK
ID_Facultad VARCHAR(50) FK → Facultades
Nombre_Licenciatura VARCHAR(150)

tbl_WikiUnach_Materias

ID_Materia VARCHAR(50) PK
ID_Licenciatura VARCHAR(50) FK → Licenciaturas
Nombre_Materia VARCHAR(150)
Semestre VARCHAR(10)

tbl_WikiUnach_Usuarios

ID_Usuario VARCHAR(50) PK
ID_Facultad VARCHAR(50) FK → Facultades
ID_Licenciatura VARCHAR(50) FK → Licenciaturas (NULL si no es alumno)
Semestre VARCHAR(10) NULL (solo para alumnos)
Matricula VARCHAR(50) NULL (única si existe)
Nombre VARCHAR(150)
Correo VARCHAR(150) UNIQUE
Contrasena_Hash VARCHAR(64) (SHA-256 hex)
Rol VARCHAR(30) ('ALUMNO','MAESTRO','VISITANTE','ADMINISTRADOR')
Cuenta_Bloqueada TINYINT(1) DEFAULT 0
Fecha_Registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

tbl_WikiUnach_PaginasWiki

ID_Pagina VARCHAR(50) PK
ID_Materia VARCHAR(50) FK → Materias
ID_Archivo_Principal VARCHAR(50) NULL FK → Archivos
Titulo VARCHAR(255)
Contenido_Actual TEXT
Tipo_Actividad VARCHAR(50) ('Tarea','Ensayo','Investigacion','Proyecto','Practica')
Votos_Positivos INT DEFAULT 0
Votos_Negativos INT DEFAULT 0
Esta_Bloqueada TINYINT(1) DEFAULT 0 (admin lock)

Fecha_Creacion DATETIME
Fecha_Actualizacion DATETIME

tbl_WikiUnach_RevisionesWiki

ID_Revision VARCHAR(50) PK
ID_Pagina VARCHAR(50) FK → PaginasWiki ON DELETE CASCADE
ID_Usuario VARCHAR(50) FK → Usuarios
Mensaje_Commit VARCHAR(255) (descripción del cambio)
Instantanea_Contenido TEXT (snapshot del contenido)
Fecha_Creacion DATETIME

tbl_WikiUnach_Comentarios

ID_Comentario VARCHAR(50) PK
ID_Pagina VARCHAR(50) FK → PaginasWiki ON DELETE CASCADE
ID_Usuario VARCHAR(50) FK → Usuarios
ID_Archivo_Adjunto VARCHAR(50) NULL FK → Archivos
Contenido TEXT
Fecha_Creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

tbl_WikiUnach_Archivos

ID_Archivo VARCHAR(50) PK
ID_Materia VARCHAR(50) FK → Materias
Titulo VARCHAR(255)
Descripcion TEXT
URL_Archivo VARCHAR(500) (URL canónica S3)
Tipo_Archivo VARCHAR(20) (extensión: pdf, docx, etc.)
Tamano_Bytes BIGINT
Fecha_Creacion DATETIME

tbl_WikiUnach_Etiquetas

ID_Etiqueta VARCHAR(50) PK
Nombre_Etiqueta VARCHAR(100) UNIQUE

tbl_WikiUnach_Pagina_Etiquetas

ID_Pagina VARCHAR(50) FK
ID_Etiqueta VARCHAR(50) FK
PRIMARY KEY (ID_Pagina, ID_Etiqueta)

tbl_WikiUnach_Bookmarks

ID_Usuario VARCHAR(50) FK ON DELETE CASCADE
ID_Pagina VARCHAR(50) FK ON DELETE CASCADE
PRIMARY KEY (ID_Usuario, ID_Pagina)
Fecha_Marcado DATETIME

tbl_WikiUnach_Votos

ID_Usuario VARCHAR(50) FK
ID_Pagina VARCHAR(50) FK
Tipo_Voto ENUM('LIKE','DISLIKE')
PRIMARY KEY (ID_Usuario, ID_Pagina)

tbl_WikiUnach_Notificaciones

ID_Notificacion VARCHAR(50) PK
ID_Usuario VARCHAR(50) FK → Usuarios ON DELETE CASCADE
Tipo VARCHAR(30) ('COMENTARIO','LIKE','BLOQUEO','DESBLOQUEO',...)
Mensaje TEXT
ID_Pagina VARCHAR(50) NULL FK
Leida TINYINT(1) DEFAULT 0
Fecha_Creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

5.2 CONVENCIONES

- Todas las llaves primarias son VARCHAR(50) generadas con Guid.NewGuid().
- Las contraseñas se almacenan como SHA-256 en hex (sin sal).
- FOREIGN KEY ... ON DELETE CASCADE → al borrar un usuario o página, sus relaciones se limpian automáticamente.
- Las fechas usan DATETIME (no TIMESTAMP) para evitar conversión UTC.

=====

=====

6. CLASES DE INFRAESTRUCTURA

=====

=====

6.1 DBConexion.cs

Clase estática que provee conexiones MySQL.

Uso:

```
using (var conn = DBConexion.ObtenerConexion()) {  
    conn.Open();  
    // ... queries  
}
```

La cadena está hardcoded por simplicidad académica. Para producción debería leerse de App.config y cifrarse con DPAPI.

6.2 S3Service.cs

Wrapper sobre AWSSDK.S3 que lee las credenciales de App.config.

Métodos públicos:

SubirArchivo(string rutaLocal, string nombreOriginal)
→ string urlCanonica
Genera un GUID-key, sube con TransferUtility, retorna URL canónica.

ObtenerUrlDescarga(string key, int minutosExpiracion = 60)
→ string urlPreFirmada
Genera URL pre-firmada para descarga temporal (en la app se usan 15 min).

EliminarArchivo(string key)
Elimina objeto del bucket. Usado en rollback transaccional.

Bucket: wikiunach-archivos (privado, sin acceso público)
Región: us-east-2

6.3 EmailService.cs

Servicio SMTP para enviar códigos de verificación por correo.

Métodos:

GenerarCodigo() → string (6 dígitos aleatorios)
EnviarCodigoVerificacion(string destinatario, string codigo)

Usa System.Net.Mail.SmtpClient con TLS (puerto 587, EnableSsl=true).

Plantilla HTML embebida con branding WUNACH.

6.4 SesionUsuario.cs

Clase estática que mantiene los datos del usuario activo en memoria durante toda la sesión:

ID_Usuario, Nombre, Correo, Rol, Matricula,
ID_Facultad, ID_Licenciatura, Semestre,
ModoBloqueoAdmin (bool)

Métodos:

CerrarSesion() → limpia todos los campos a null

Se llena en FrmAcceso al hacer login exitoso. Para visitantes se llena manualmente con valores temporales (Rol="VISITANTE", resto null).

6.5 Tema.cs

Sistema de temas dinámicos con persistencia POR USUARIO.

5 temas disponibles:

- Claro (default, blanco + MidnightBlue + Gold)
- Oscuro (gris carbón + azul medio)
- Forest (crema verdoso + verde bosque + dorado)
- Ocean (azul claro + océano profundo + coral)
- TripleBaka (rosa Teto + cian Miku + amarillo Neru, solo admins)

Cada tema define 11 colores semánticos (Fondo, Header, Texto, Acento, etc.)

Uso:

Tema.AplicarA(this); // en Form.Load — aplica a todo recursivamente
Tema.AplicarA(panelDinamico); // para items creados en runtime
Tema.Actual = Tema.Tipo.Oscuro; // cambia y persiste

Persistencia:

- Archivo: %AppData%\WUNACH_temas.txt
- Formato: <id_usuario>=<nombre_tema> (una línea por usuario)
- Al login: CargarParaUsuario(idUsuario)
- Al logout: ResetearAClaroSinUsuario()

TripleBaka:

Si el tema activo es TripleBaka, se agrega un PictureBox decorativo

(180px) en la esquina inferior derecha del Form con una imagen aleatoria de las carpetas TripleBaka/ (busca en 3 ubicaciones).

Eventos:

Tema.TemaCambiado → notifica cambios para refrescar formularios abiertos.

6.6 LayoutHelper.cs

Helpers compartidos para todas las ventanas:

AplicarTitulo(Form, string nombrePantalla)

Texto del título: "WUNACH • <Rol> • <Pantalla>"

También aplica el ícono automáticamente.

ObtenerIcono() → Icon

Carga WUNACH.ico cacheado. Busca en:

1) <carpeta del exe>\WUNACH.ico

2) C:\Users\luisp\OneDrive\Pictures\WUNACH\WUNACH.ico

AplicarIcono(Form)

Asigna el ícono al Form indicado.

EnterPasaAlSiguiente(params TextBox[])

Hace que Enter en cada TextBox salte al siguiente control en TabIndex.

Skipea automáticamente los TextBox multilínea.

6.7 Notificaciones.cs

Sistema de notificaciones in-app.

Métodos:

Crear(idDestino, tipo, mensaje, idPagina = null)

Inserta una notificación. No se notifica a uno mismo.

Obtener(idUsuario, max = 30) → List<Item>

Devuelve las más recientes ordenadas DESC.

ContarNoLeidas(idUsuario) → int

Para mostrar el badge en la campanita.

MarcarComoLeida(idNotificacion)

MarcarTodasComoLeidas(idUsuario)

Tipos de notificación generados automáticamente:

- COMENTARIO → al comentar la tarea de alguien

- LIKE → al darle like a la tarea de alguien

- BLOQUEO → admin bloqueó tu cuenta

- DESBLOQUEO → admin desbloqueó tu cuenta

7. VERIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR (C++/ASM)

=====

Archivo: VerificadorAdmin.cpp (compilado a VerificadorAdmin.dll)

La verificación del código secreto admin ([protected — not disclosed publicly]) se realiza en ensamblador x86 inline dentro de C++. La DLL exporta:

```
extern "C" __declspec(dllexport)
BOOL __cdecl VerificarCodigoAdmin(const char* codigo);
```

Internamente:

1. Mide la longitud del string (debe ser exactamente 6 bytes)
2. Compara byte a byte con los valores ASCII de "[protected — not disclosed publicly]" ('3'=51, '7'=55, '8'=56, '6'=54, '4'=52, '5'=53)

P/Invoke desde C# (FrmAcceso y FrmCrearcuenta):

```
[DllImport("VerificadorAdmin.dll", CallingConvention=Cdecl,
    CharSet=CharSet.Ansi)]
private static extern bool VerificarCodigoAdmin(string codigo);
```

Activación de la secuencia secreta:

1. Click en button1 (logo del header) × 3 veces
2. Mantener Ctrl+Alt+Shift y presionar X, luego D
3. Aparece diálogo flotante para ingresar el código
4. Si el código es correcto:
 - En FrmAcceso → permite login con rol "ADMINISTRADOR"
 - En FrmCrearcuenta → activa modo creación de cuenta admin (oculta cmbrol, cmbFacultad, etc.; rol fijo a ADMINISTRADOR)

Compilación:

- Visual Studio C++ → Biblioteca dinámica (.dll)
- Configuración: Release | Win32 (OBLIGATORIO x86)
- Sin encabezados precompilados

=====

8. FORMULARIOS — DESCRIPCIÓN COMPLETA

=====

8.1 FrmAcceso (login)

Pantalla de inicio. Componentes:

- txtcorreo, txtcontraseña (oculta si VISITANTE)
- cmbrol (MAESTRO, ALUMNO, VISITANTE)
- btningreso (cambia texto según rol)
- btnCuenta (crear cuenta — oculto para visitantes)
- LinkLabel "¿Olvidaste tu contraseña?"
- button1 (logo, secuencia secreta admin)

Flujos:

- a) Login normal:
 - Valida correo + hash + rol contra BD
 - Verifica que Cuenta_Bloqueada = 0
 - Llena SesionUsuario y abre FrmPrincipal

b) Visitante:

- Sin credenciales, sesión temporal
- Tema fijo a Claro

c) Admin (secuencia secreta):

- Después de la secuencia, btningreso cambia a "Ingresar como Admin"
- El rol se fuerza a "ADMINISTRADOR" en la consulta SQL

d) Recuperación de contraseña:

- Pide correo → busca en BD
- Genera código de 6 dígitos → envía por SMTP
- Pide código → si correcto, pide nueva contraseña × 2
- UPDATE Contraseña_Hash con SHA-256

8.2 FrmCrearCuenta

Registro de nuevo usuario.

Campos:

- txtnombre (bloquea dígitos en KeyPress + valida al guardar)
- txtmatricula (opcional)
- txtcorreo, txtcontraseña
- cmbrol (MAESTRO, ALUMNO, VISITANTE — NO admin público)
- cmbFacultad → cmbLicenciatura → cmbSemestre (cascade)

Comportamiento por rol:

- ALUMNO → muestra los 3 niveles de cascade
- MAESTRO/ADMIN → solo Facultad
- VISITANTE → ninguno (usa FAC_GENERAL automático)

Verificación de correo:

- Antes de INSERT, llama EmailService.EnviaCodigoVerificacion
- El usuario debe ingresar el código de 6 dígitos
- Solo si coincide se crea la cuenta

Modo admin (secuencia secreta + DLL):

Ver sección 7. Oculta selector de rol, ubicación y matrícula;
fuerza rol="ADMINISTRADOR" e ID_Facultad="FAC_GENERAL".

8.3 FrmPrincipal

Dashboard principal después del login.

Layout:

- pnlTabs (Top, 49px) → bar superior con tabs de materias
- pnlHeader (Top, 125px) → comboboxes Facultad/Licenciatura/Semestre, búsqueda, campanita, cuenta, cerrar sesión
- pnlContenedor (Fill) → área que muestra UCCurso de la materia activa

Funcionalidades:

1. Cascada Facultad → Licenciatura → Semestre → tabs de Materias
(preselecciona la del usuario)

2. Búsqueda global (txtSearch):
 - Enter → panel flotante con resultados (título o tag)
 - Excluye bloqueadas (excepto admin)
 - Click → abre FrmDetallesTarea
3. Campanita :
 - Solo para usuarios registrados
 - Badge con contador de no leídas
 - Dropdown con últimas 30 notificaciones
 - Click en una → marca como leída y abre la página relacionada
4. Botones del header:
 - Cuenta → FrmCuenta (mi propia cuenta)
 - Subir → FrmSubirTarea
 - Cerrar sesión → SesionUsuario.CerrarSesion + reset tema
5. Modo bloqueo admin:
 - Si rol=ADMIN, aparece checkbox " Modo bloqueo"
 - Activado: clic en una tarea no la abre, alterna su Esta_Bloqueada

Restricciones por rol:

- VISITANTE → btnCuenta y Subir muestran aviso "no disponible"
- ALUMNO → cascade fija a su licenciatura/semestre (no puede cambiar)
- MAESTRO → cascade fija solo a su facultad
- ADMIN → todo libre + checkbox de bloqueo

8.4 FrmDetallesTarea

Vista detallada de una tarea/página wiki.

Constructor:

FrmDetallesTarea(string idPagina, bool modoEdicion = false)

Layout:

- pnlHeaderDetalle (Top): título, materia, autor, fechas, tipo, tags, btnRegresar, btnRevisiones
- panel1 (Top): btnVerArchivos, pnlRating (/), btnBookmark, btnVerComentarios
- pnlCuerpoDetalle (Fill): RichTextBox con el contenido

Paneles laterales animados (Timer-based):

- Comentarios (75% ancho, desliza desde derecha)
- Archivos (25% ancho, desliza desde izquierda)
- Revisiones (340px, desliza desde derecha)

Funcionalidades:

- Likes/Dislikes (notifican al autor en LIKE)
- Comentarios (notifican al autor; visitantes no pueden comentar)
- Bookmark (toggle, persistente en tbl_WikiUnach_Bookmarks)
- Click en nombre del autor → abre FrmCuenta(idAutor) en modo "ver perfil"
- Click en nombre de comentaristas → mismo modo
- Click en una revisión → FrmRevisiones en modo lectura

Modo edición (solo si modoEdicion=true, accedido desde FrmAdministrarTareas):

- RichTextBox editable
- Botón "Subir Revisión" (en lugar de Revisiones)
- Tags como pills con botón (FlowLayoutPanel programático)
- Archivos: botón " Adjuntar" + " Eliminar al guardar" en cada uno
- Al guardar → abre FrmRevisiones para confirmar el commit message

Restricciones para visitantes:

- No pueden votar
- No pueden comentar (la barra de input se reemplaza por aviso)
- No pueden bookmarkear

Acción de admin:

Si `SesionUsuario.ModoBloqueoAdmin = true` al abrir, en realidad NO se abre la tarea — se alterna `Esta_Bloqueada` en `FrmPrincipal` antes de llegar aquí.

8.5 FrmAdministrarTareas

Lista de tareas del usuario (Mis Tareas / Bookmarked / Liked).

Layout:

- `pnlHeader` (Top): `cmbFacultad`, `cmbLicenciatura`, `cmbSemestre`, `cmbGuardados`, `btnRegresar`
- `pnlTabs` (Top): tabs de materias del semestre seleccionado
- `pnlContenedor` (Fill): `FlowLayoutPanel` con las tarjetas de tareas

`cmbGuardados` (filtro):

- "Mis Tareas" → tareas que YO publiqué (busca en `RevisionesWiki` la primera revisión)
- "BookMarked" → tareas que marqué con bookmark
- "Liked" → tareas a las que les di like (`Tipo_Voto='LIKE'` en mis votos)

Cada tarjeta tiene:

- Título, tipo, descripción, fechas
- Botón "Ver / Editar":
 - * Si ES MI TAREA → `FrmDetallesTarea(id, true)` modo edición
 - * Si NO ES MI TAREA → `FrmDetallesTarea(id, false)` modo lectura
 - * Si ES ADMIN viendo otra → `FrmDetallesTarea(id, true)` edición forzada
- Botón "Eliminar" (solo en mis tareas o si soy admin):
DELETE en cascada (S3 + BD), confirmación previa.

Restricciones por rol:

- ALUMNO → comboboxes bloqueadas a su licenciatura/semestre (solo elige materia)
- MAESTRO → solo facultad bloqueada
- ADMIN → todo libre

8.6 FrmSubirTarea

Crear una nueva tarea.

Campos:

- `txtTitulo`, `txtDescripcion` (multilínea)
- `cmbtipotarea` (Tarea, Ensayo, Investigacion, Proyecto, Practica)
- `cmbFacultad` → `cmbLicenciatura` → `cmbSemestre` → `cmbMateria` (cascade)
- `btnarchivo` (Adjuntar) — abre `OpenFileDialog`
- `txtTags` / `lbltags` (pills programáticas con)
- `btnSubir` (Subir)

Restricciones por rol:

- ALUMNO → bloquea Facultad/Licenciatura/Semestre (solo elige Materia)
- MAESTRO → solo bloquea Facultad

Flujo de subida (`async/await` + `Task.Run`):

1. Validar campos obligatorios
2. Usuario marca el botón → muestra "↑ Subiendo archivos..."
3. Sube archivos a S3 (TransferUtility, en background)
4. Inicia transacción MySQL:
 - a) INSERT en PaginasWiki (sin ID_Archivo_Principal aún)
 - b) INSERT en Archivos (con ID_Pagina, ID_Materia)
 - c) UPDATE PaginasWiki.ID_Archivo_Principal = primer archivo
 - d) INSERT/IGNORE en Etiquetas + Pagina_Etiquetas
 - e) INSERT en RevisionesWiki con Mensaje_Commit="Publicación inicial"
5. Si la BD falla → rollback + S3Service.EliminarArchivo de cada URL subida

8.7 FrmCuenta

Pantalla dual:

- a) Modo "Mi Cuenta": new FrmCuenta()
- b) Modo "Ver Perfil de otro": new FrmCuenta(idUsuarioVisto)

En modo "Mi Cuenta":

- Muestra mis datos: nombre, correo, rol, matrícula, fecha registro
- btnceditar → "EDITAR" / "GUARDAR" (toggle)
- Antes de editar pide confirmación de contraseña (ConfirmarContraseña)
- btnAdministrarTareas → abre FrmAdministrarTareas
- Selector de tema (ComboBox programático):
 - * 4 temas para todos
 - * 5to ("Triple Baka") solo para admins
 - * Al cambiar → guarda en archivo + dispara TemaCambiado

En modo "Ver Perfil":

- Carga datos del usuario indicado
- Todo en read-only
- Si soy ADMIN viendo a alguien:
 - * btnceditar → "BLOQUEAR" / "DESBLOQUEAR" (toggle Cuenta_Bloqueada)
 - * btnAdministrarTareas → "ELIMINAR CUENTA" (DELETE con cascade)
- Si NO soy admin → ambos botones se ocultan

Validaciones al guardar:

- Nombre no vacío y sin números
- Correo válido (contiene @ y .)
- No duplicar correo de otro usuario
- No duplicar matrícula

8.8 FrmRevisiones

Dual purpose:

- a) Modo "Guardar revisión" (DatosRevision)
 - Llamado desde FrmDetallesTarea cuando se editan cosas.
 - Muestra el "diff" textual:
 - "Contenido modificado"
 - "+ tag1, tag2" / "- tag3"
 - "+ archivo1.pdf" / "- archivo2.docx"
 - El usuario escribe el Mensaje_Commit y guarda.
 - Async: sube a S3, hace transacción BD, rollback en error.

- b) Modo "Ver revisión existente" (RevisionExistente)
Llamado desde el panel lateral de revisiones.
Todo read-only, muestra fecha, autor, mensaje, snapshot.

8.9 FrmInfoArchivo

Diálogo modal con información de un archivo:

- Ícono según extensión
- Título, descripción, tamaño formateado, fecha
- URL pre-firmada para previsualizar/descargar (15 min de validez)

=====

9. USER CONTROLS

=====

UCCurso

Se carga en pnlContenedor de FrmPrincipal cuando se selecciona una materia.
Muestra una lista (FlowLayoutPanel) de tarjetas de tareas ordenadas por
Votos_Positivos DESC. Excluye bloqueadas para no-admin.

Cada tarjeta es un UCTareaItem.

UCTareaItem

Tarjeta visual de una tarea:

- Título, tipo, descripción truncada, fechas
- Contador de votos
- Click → FrmDetallesTarea (o toggle bloqueo si ModoBloqueoAdmin=true)

UCComentarios

Item visual de un comentario:

- Avatar circular, nombre, fecha, texto
- El nombre se vuelve clickable (abre FrmCuenta del comentarista)

=====

10. TEMAS Y RECURSOS VISUALES

=====

Imágenes externas requeridas (búsqueda en cascada):

- Íconos de tipo de archivo:
Carpeta: TiposArchivo\ (junto al exe)
Archivos: pdf.png, word.png, excel.png, powerpoint.png,
mp3.png, mp4.png, java.png, python.png, C++.png,
C#.png, zip.png, rar.png, mwb.png, txt.png (fallback)
- Imágenes Triple Baka:
Carpeta: TripleBaka\ (junto al exe)
Archivos: cualquier .png/.jpg/.jpeg/.gif
- Ícono de la app:
Archivo: WUNACH.ico (junto al exe)

11. SEGURIDAD Y CONSIDERACIONES

Implementadas:

- SHA-256 para contraseñas (sin sal por simplicidad)
- Verificación SMTP del correo en registro
- Pre-signed URLs para descarga de S3 (15 min)
- Bucket S3 privado (no público)
- SSL en MySQL (SslMode=Required)
- SSL en SMTP (TLS port 587)
- Cuentas bloqueables por admin
- VARCHAR(50) PKs con GUID (no enumerables)
- Verificación admin en código nativo (ASM dentro de C++)

No implementadas (para v2):

- Sal aleatoria en hashes (bcrypt sería mejor)
- Cifrado DPAPI de credenciales en App.config
- 2FA al login
- Rate limiting en intentos de login
- Logs de auditoría
- Refresh tokens / expiración de sesión

Limitaciones conocidas:

- x86 obligatorio (por la DLL nativa)
- Gmail SMTP puede bloquear IPs nuevas (recomendado migrar a AWS SES)
- Las credenciales viajan con el .config (texto plano)

12. CHEAT-SHEET DE INSTALACIÓN/COMPILACIÓN

Configurar el entorno por primera vez:

1. Visual Studio 2022 con workloads:
 - Desarrollo de escritorio con .NET
 - Desarrollo de escritorio con C++
2. Abrir WUNACH.sln, restaurar paquetes NuGet (MySQL.Data, AWSSDK.S3, AWSSDK.Core)
3. Verificar Propiedades del proyecto WUNACH:
 - Compilar → Destino de plataforma → x86
 - Compilar → Marco objetivo → .NET Framework 4.7.2
4. Compilar VerificadorAdmin.dll (proyecto separado):
 - Configuración: Release | Win32 (x86)
 - Sin encabezados precompilados
 - Copiar el .dll resultante a la carpeta de salida de WUNACH
5. Configurar App.config con:
 - Tus credenciales AWS (IAM con permisos S3)
 - Tu cuenta Gmail + App Password

6. Ejecutar las migraciones SQL:
 - Las tablas core (Facultades, Licenciaturas, Materias, Usuarios, etc.)
 - Cuenta_Bloqueada en Usuarios
 - ID_Licenciatura y Semestre en Usuarios
 - tbl_WikiUnach_Notificaciones
7. Insertar el registro FAC_GENERAL en Facultades:
INSERT INTO tbl_WikiUnach_Facultades VALUES ('FAC_GENERAL','General');
8. Copiar TiposArchivo\ y TripleBaka\ junto al ejecutable.
9. (Opcional) Para recibir emails desde una IP nueva, autorizar el dispositivo visitando <https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha> desde la cuenta SMTP_User.

=====

=====

13. FLUJOS PRINCIPALES — SECUENCIA EN ALTO NIVEL

=====

=====

REGISTRO:

FrmCrearCuenta → validar campos → enviar código por SMTP →
pedir código → INSERT en BD → redirigir a FrmAcceso

LOGIN:

FrmAcceso → validar credenciales → CargarParaUsuario(tema) →
SesionUsuario.* = ... → abrir FrmPrincipal

LOGIN ADMIN:

button1 ×3 → Ctrl+Alt+Shift+X → Ctrl+Alt+Shift+D →
diálogo código → P/Invoke a VerificadorAdmin.dll → __asm verifica →
si OK → modo admin activo → ingresa correo+contraseña → login normal con
rol="ADMINISTRADOR"

PUBLICAR TAREA:

FrmSubirTarea → seleccionar materia → adjuntar archivo →
Task.Run(S3.SubirArchivo + transacción BD) →
INSERT PaginasWiki + Archivos + Etiquetas + RevisionesWiki(initial) →
si error → rollback + EliminarArchivo en S3

VER TAREA:

FrmPrincipal → click en materia → UCCurso → click en tarea →
new FrmDetallesTarea(id) → CargarPagina + paneles laterales

EDITAR TAREA:

FrmAdministrarTareas → click "Ver/Editar" → FrmDetallesTarea(id, true) →
editar contenido/tags/archivos → click "Subir Revisión" →
FrmRevisiones(DatosRevision) → escribir mensaje commit →
Task.Run(S3 cambios + UPDATE BD + INSERT Revisión)

COMENTAR:

FrmDetallesTarea → btnVerComentarios → escribir → INSERT en Comentarios →
Notificaciones.Crear al autor de la página

RECUPERAR CONTRASEÑA:

FrmAcceso → "¿Olvidaste tu contraseña?" → ingresar correo →
EmailService.EnviarCodigo → ingresar código → ingresar nueva ×2 →
UPDATE Contraseña_Hash

CAMBIAR TEMA:

FrmCuenta → ComboBox tema → Tema.Actual = X →

Guardar en %AppData%\WUNACH_temas.txt → TemaCambiado dispara →
todos los Form abiertos llaman a Tema.AplicarA(this)

14. ARCHIVOS DEL PROYECTO — ÍNDICE COMPLETO

Código fuente C#:

Program.cs	→ Main(), arranca FrmAcceso
DBConexion.cs	→ conexión MySQL
S3Service.cs	→ wrapper AWS S3
EmailService.cs	→ SMTP (Gmail)
SesionUsuario.cs	→ sesión activa
Tema.cs	→ temas + persistencia
LayoutHelper.cs	→ títulos, ícono, Enter→siguiente
Notificaciones.cs	→ sistema de notif. in-app

FrmAcceso.cs / .Designer.cs	→ login
FrmCrearcuenta.cs / .Designer.cs	→ registro
FrmPrincipal.cs / .Designer.cs	→ dashboard
FrmCuenta.cs / .Designer.cs	→ perfil
FrmDetallesTarea.cs / .Designer.cs	→ vista tarea
FrmAdministrarTareas.cs / .Designer.cs	→ mis tareas
FrmSubirTarea.cs / .Designer.cs	→ crear tarea
FrmRevisiones.cs / .Designer.cs	→ guardar/ver revisión
FrmInfoArchivo.cs / .Designer.cs	→ info archivo

UCCurso.cs / .Designer.cs	→ lista de tareas
UCTareaItem.cs / .Designer.cs	→ tarjeta de tarea
UCComentarios.cs / .Designer.cs	→ comentario individual

Código nativo:

VerificadorAdmin.cpp	→ DLL C++/ASM x86
----------------------	-------------------

Configuración:

App.config	→ AWS + SMTP + .NET runtime
WUNACH.csproj	→ proyecto C#

Documentación:

WUNACH_AWS_Integracion_Tecnica.txt	→ docs AWS específicas
VerificadorAdmin_Documentacion.txt	→ docs ASM/DLL específicas
WUNACH_Documentacion_Completa.txt	→ este documento

FIN DEL DOCUMENTO